

Marchés et produits financiers

Chapitre 18 : Les crédits hypothécaires et les titres adossés



Où en sommes-nous ?

Les crédits hypothécaires

L'option de remboursement anticipé

Mesurer les remboursements anticipés

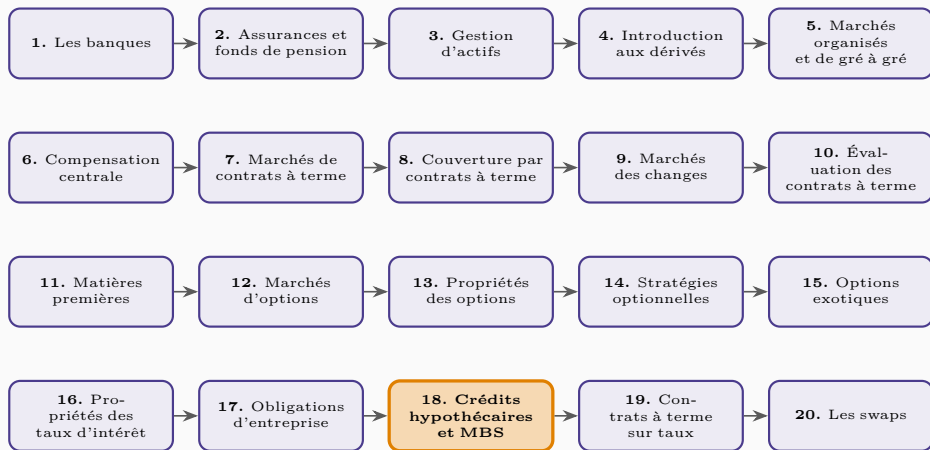
Les titres adossés

Évaluer un titre hypothécaire

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 4 du premier cours a présenté la titrisation dans ses grandes lignes ; le chapitre 10 en a montré les dégâts. Voici sa mécanique détaillée sur le marché le plus vaste : celui du crédit

Les crédits hypothécaires

Les deux grandes formes

Aux États-Unis, les crédits résidentiels courent généralement sur **15 ou 30 ans**. Le taux peut être **fixe**, ou **révisable** : dans ce dernier cas il reste figé quelques années puis s'indexe sur une référence — taux du Trésor à un an, ou indice du coût des ressources des établissements de la région.

Qui porte le risque de taux

Le crédit à taux révisable est **moins risqué pour le prêteur** et **plus risqué pour l'emprunteur** : la hausse des taux se répercute sur la mensualité. C'est précisément pourquoi son taux initial est inférieur à celui d'un crédit à taux fixe comparable — l'écart rémunère le risque transféré à l'emprunteur.

Le calcul de la mensualité

L'amortissement

La mensualité X est constante et doit **amortir totalement** le capital. Elle vérifie

$$\sum_{i=1}^n \frac{X}{(1 + r/12)^i} = C,$$

où C est le capital emprunté, r le taux annuel à capitalisation mensuelle et n le nombre de mensualités. La somme géométrique donne directement X .

Attention à la convention de capitalisation

La fréquence de capitalisation du taux affiché ne coïncide pas toujours avec celle des paiements. Au Canada, un taux de 4 % à capitalisation **semestrielle** correspond à

$$12 \left[\left(1 + \frac{0,04}{2} \right)^{2/12} - 1 \right] = 3,967 \%$$

en capitalisation mensuelle. Aux États-Unis, les taux sont directement cotés en mensuel, et la conversion est inutile.

La décomposition intérêts-capital

Chaque mensualité se scinde : la part d'**intérêts** vaut le taux mensuel appliqué au capital restant dû, le solde amortit le **capital**. Comme le capital restant décroît, la part d'intérêts diminue au fil du temps et la part de capital augmente — d'où le remboursement très lent du capital dans les premières années.

L'option de remboursement anticipé

Une option américaine détenue par l'emprunteur

Le droit de rembourser

L'emprunteur américain détient une **option de type américain** : il peut solder son capital restant dû à tout moment, généralement **sans pénalité**. Deux motifs principaux : la vente du bien, ou le refinancement lorsque les taux ont baissé.

Pourquoi elle coûte cher à l'investisseur

L'option est exercée **quand les taux sont bas** — c'est-à-dire au moment où le capital remboursé se replace mal. L'investisseur subit donc un **risque de réinvestissement** systématiquement défavorable : il récupère ses fonds précisément quand ils rapportent moins. C'est la même asymétrie que celle des obligations remboursables par anticipation du chapitre 17, mais ici l'option est gratuite pour l'emprunteur.

Les quatre composantes de la modélisation

Un modèle de remboursement anticipé décompose le phénomène en quatre effets. Le **refinancement**, sensible à l'écart entre le taux du crédit et le taux de marché. La **rotation** (*turnover*), liée aux déménagements et aux ventes, largement indépendante des taux. Les **défauts**, qui soldent le prêt par la garantie. Les **remboursements partiels** (*curtailments*), versements volontaires en sus de la mensualité.

Mesurer les remboursements
anticipés

Taux mensuel de remboursement anticipé

Le **SMM** (*single monthly mortality rate*) est le pourcentage du capital restant dû qui a été remboursé par anticipation au cours d'un mois donné. Il **exclut** les amortissements prévus au contrat.

Annualisation

Le **CPR** (*conditional prepayment rate*) est l'annualisation du SMM :

$$\text{CPR} = 1 - (1 - \text{SMM})^{12}.$$

Après un mois, la proportion de capital initial subsistant vaut $1 - \text{SMM}$; en composant douze fois, on obtient la fraction restante sur l'année, dont le complément est le CPR.

Caractériser un pool

Un ensemble de crédits titrisés se résume par son **coupon moyen pondéré** (WAC) et sa **maturité moyenne pondérée** (WAM), les pondérations étant les capitaux restant dus. Ces deux grandeurs, avec le CPR, suffisent à décrire le comportement attendu du pool.

Les titres adossés

Du pool au titre négociable

Le titre à flux transférés

Dans un titre **pass-through**, les flux encaissés sur le pool — intérêts, amortissement, remboursements anticipés — sont reversés aux porteurs au prorata, après prélèvement d'une commission de gestion. Le porteur subit donc directement l'aléa des remboursements anticipés.

Les agences

Les titres émis par les agences fédérales bénéficient d'une garantie contre le **défaut** des emprunteurs. Le porteur est ainsi débarrassé du risque de crédit, mais **pas** du risque de remboursement anticipé — qui devient la seule véritable source d'incertitude.

La négociation à annoncer

Le marché **TBA** (*to-be-announced*) permet de traiter un titre avant que les pools précis à livrer ne soient désignés. Seules sont fixées à la négociation les caractéristiques générales — émetteur, coupon, maturité, montant. Cette standardisation concentre la liquidité, au prix d'une incertitude sur la qualité exacte de ce qui sera livré : le vendeur livrera les pools les moins attractifs, mécanisme analogue au moins-disant du chapitre 19.

Découper les flux

Les obligations hypothécaires structurées

Une **CMO** redécoupe les flux du pool en **tranches** de profils de remboursement différents : les premières tranches absorbent les remboursements anticipés initiaux, les suivantes sont protégées jusqu'à leur extinction. On redistribue ainsi le risque de remboursement anticipé entre investisseurs aux horizons distincts.

Intérêts seuls et capital seul

Le titre **IO** (*interest-only*) ne reçoit que la composante d'intérêts, le titre **PO** (*principal-only*) que la composante de capital. Leur comportement face aux taux est **opposé** : quand les taux baissent, les remboursements anticipés s'accélèrent, ce qui écourte le flux d'intérêts et fait **chuter** le IO, tandis que le PO reçoit son capital plus tôt et **monte**.

Le IO, un instrument à duration négative

Le IO gagne quand les taux **montent** — cas rarissime en obligataire. Cette propriété en fait un outil de couverture recherché pour un portefeuille de titres hypothécaires classiques, mais elle s'accompagne d'une extrême sensibilité aux hypothèses de remboursement anticipé : une erreur de modèle s'y traduit directement en perte.

Une opération de financement

Le **dollar roll** consiste à vendre un titre hypothécaire pour livraison rapprochée et à le racheter simultanément pour livraison différée. Économiquement, c'est un financement garanti — proche d'une pension livrée — avec cette différence que les titres restitués ne sont pas nécessairement les mêmes, mais seulement de mêmes caractéristiques.

Comment l'évaluer

On compare le produit de la vente placé jusqu'à la seconde date, contre les **flux abandonnés** — intérêts et amortissement du mois — pendant la période où l'on ne détient plus le titre. L'écart détermine si l'opération est avantageuse; on parle de *roll spécial* lorsqu'elle procure un financement anormalement bon marché.

Évaluer un titre hypothécaire

Les étapes de la valorisation

Engendrer un grand nombre de **trajectoires de taux**; en déduire, pour chacune, les remboursements anticipés à l'aide du modèle; reconstituer les **flux** correspondants; les actualiser le long de chaque trajectoire; enfin, **moyenner** les valeurs obtenues.

Pourquoi la simulation est inévitable

Les flux dépendent du **chemin** suivi par les taux, et non de leur seul niveau final : un aller-retour des taux déclenche des remboursements qui ne se reproduisent plus ensuite. Cette dépendance au chemin interdit toute formule fermée et impose Monte Carlo — exactement le cadre du chapitre 13 du cours d'analyse quantitative.

L'écart ajusté de l'option

L'OAS

L'**écart ajusté de l'option** (*option adjusted spread*) est l'écart constant qu'il faut ajouter aux taux d'actualisation de chaque trajectoire pour que la valeur simulée égale le prix de marché. Il mesure la rémunération offerte **une fois neutralisée** la valeur de l'option de remboursement anticipé.

Son intérêt et sa fragilité

L'OAS permet de comparer des titres aux profils d'option très différents sur une base homogène — ce qu'un écart de rendement brut ne permet pas. Mais il dépend **entièrement** du modèle de remboursement anticipé et du modèle de taux retenus : deux analystes aux hypothèses différentes obtiendront des OAS différents pour le même titre. C'est une mesure conditionnelle à un modèle, non une propriété observable du titre.

Le lien avec la crise

Les titres hypothécaires les plus complexes du chapitre 10 étaient valorisés par ce type de modèle. Quand les hypothèses de remboursement et de défaut, calibrées sur une période de hausse continue des prix immobiliers, ont cessé d'être valides, les valorisations se sont effondrées sans qu'aucun prix de marché ne vienne les remplacer. Le **risque de modèle** était ici la principale exposition.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Un crédit hypothécaire s'amortit par mensualités constantes, dont la part d'intérêts décroît avec le capital restant dû ; la **convention de capitalisation** doit être convertie avant tout calcul. L'emprunteur détient une **option de remboursement anticipé** de type américain, généralement gratuite, exercée quand les taux baissent — donc systématiquement défavorable à l'investisseur. On la modélise par quatre composantes — **refinancement, rotation, défauts, remboursements partiels** — et on la mesure par le **SMM** mensuel et le **CPR** annualisé, $CPR = 1 - (1 - SMM)^{12}$, le pool étant résumé par son **WAC** et sa **WAM**. Les titres **pass-through** transfèrent les flux au prorata, les **CMO** les redécoupent en tranches, et les **IO/PO** réagissent en sens opposé aux taux — le IO ayant la propriété rare d'une durée négative. Le **dollar roll** est un financement garanti proche de la pension. Faute de formule fermée, la valorisation passe par **Monte Carlo**, et l'**OAS** neutralise la valeur de l'option pour comparer les titres — au prix d'une dépendance totale aux modèles retenus.